

El Quetzal sobre infraestructura virtualizada

Universidad Rafael Landívar · Facultad de Ingeniería · Valor: 20 puntos · Desarrollo: Semana 9 a Semana 12

Presentación y entrega: Semana 12, Sesión 2 — jueves 24 de septiembre.

Escenario

Distribuidora El Quetzal, S.A. necesita reemplazar sus hojas de cálculo por una aplicación web para gestionar inventario y pedidos. El grupo actúa como el equipo de infraestructura y desarrollo que diseña, construye, despliega y defiende la solución completa —del servidor a la interfaz— ante la gerencia.

Indicadores de desempeño

Proyecto integrador: consolida aprovisionamiento de servidor virtual, administración de Linux Server, redes virtuales, construcción y publicación de imágenes, orquestación con Compose, persistencia con volúmenes y configuración por variables de entorno. Alineado a CE9 (Plataformas de TI / Diseño e integración de soluciones) y CG3 (Pensamiento creativo).

1. Arquitectura a construir

Arquitectura de microservicios para El Quetzal, corriendo dentro de una máquina virtual Ubuntu Server que el grupo provisiona en VirtualBox (no en Docker Desktop del host):

- **gateway (nginx):** puerta única. Sirve el build de Vue en / y enruta /api/<servicio>/ a cada microservicio. El grupo registra él mismo la ruta de cada servicio en el gateway, usando catalogo como ejemplo.
- **Microservicios Flask por subdominio:** catalogo, inventario, clientes, pedidos y reportes. El grupo construye reportes resolviendo su lógica por cuenta propia.
- **Frontend Vue (build real):** inventario, pedidos y dashboard de métricas, servido por el gateway.
- **Postgres (un solo motor):** una base de datos independiente por microservicio, cada una con su propio usuario. Credenciales por variables de entorno.
- **Orquestación:** Docker Compose sobre red interna, imágenes propias por Dockerfile publicadas en el Docker Hub del grupo, todo sobre la VM.

2. Requerimientos funcionales

- **Inventario:** listar, crear, editar y eliminar productos (SKU, nombre, categoría, precio en Q, stock).
- **Pedidos:** crear un pedido con productos y cantidades. El sistema valida stock, rechaza el pedido si algún producto no alcanza y, al confirmar, descuenta el inventario de forma atómica (todo o nada — transacción). El pedido registra el carné del integrante que lo creó, persistente y visible en el panel.
- **Dashboard:** total de productos, valor total del inventario en Q, pedidos del día y alerta de stock bajo.

3. Requerimientos técnicos

- VM Ubuntu Server en VirtualBox, headless, con justificación del dimensionamiento (CPU/RAM/disco para esta carga).
- Docker Engine + Compose instalados en el guest por línea de comandos.
- Microservicios en Compose sobre red interna; un Postgres con volumen nombrado alojando las N bases.
- Variables de entorno para credenciales — cero secretos quemados en el código.
- Imágenes propias etiquetadas y publicadas en el Docker Hub del grupo (URL como evidencia).
- Red host ↔ VM configurada por el grupo (Bridge o Host-Only + reenvío) para que el navegador del host abra la app que corre en la VM.
- Hostname de la VM con identificador del grupo (p. ej. srv-elquetzal-grupo-X).

4. Trabajo en grupo — mapa de propiedad

Cada integrante es dueño documentado de un área y responde por ella en la defensa:

#	Área	Responsabilidad
1	Infraestructura	VM, sizing, Linux, instalación de Docker, red host↔VM.
2	Gateway y redes Docker	nginx (routing + servir Vue), red interna, descubrimiento por nombre.
3	Orquestación y publicación	docker-compose.yml, Dockerfiles, build, Docker Hub, variables de entorno.
4	Datos	Postgres, esquema por servicio, seeds con carné.
5	Backend de dominio	Microservicios Flask + regla de negocio de pedidos (stock atómico).
6	Frontend + costos	Vue (inventario/pedidos/dashboard) + anexo de costos.

En grupos de 5, se fusionan dos áreas (típicamente frontend+costos o gateway+infra). Ninguna área queda sin dueño.

5. Evidencias personalizadas

- Carnets sembrados en la base de datos y visibles en la UI y en los pedidos.
- Hostname de la VM con el identificador del grupo, mostrado en las capturas.
- URL del namespace del grupo en Docker Hub con las imágenes publicadas.
- Capturas con el reloj del sistema visible.

6. Entrega

- **Envío previo al portal — hasta antes de iniciar la clase de S12 S2:** la presentación (diapositivas), documento de arquitectura y modelo de datos, mapa de propiedad, evidencias personalizadas, anexo de costos, URL de Docker Hub y repositorio o zip del proyecto (compose, Dockerfiles, código) para inspección.
- **Presentación en vivo — S12 S2 (jueves 24 sep):** demo + entrega del enunciado del siguiente proyecto (migración a Kubernetes).

7. La defensa

- 12 minutos por grupo, demo en vivo desde la VM: levantar el stack, flujo de pedido con descuento de stock, persistencia (down/up) y métricas.
- **Conductor al azar:** el docente decide quién maneja y quién explica cada parte, si así lo determino.
- **Pregunta cruzada:** el docente pide al integrante X que explique el área de Y.
- Todos deben demostrar dominio de su área y comprensión del conjunto.

8. Anexo de costos

Comparativo CAPEX vs OPEX en quetzales (infraestructura tradicional vs contenedores), con beneficios operativos y de escalabilidad para El Quetzal. Las herramientas para armarlo se entregan el jueves 3 de septiembre.

9. Evaluación — 20 puntos

Grupal — 14 puntos (nota compartida)

Criterio	Pts
Arquitectura de microservicios funcional en la VM	4
Regla de negocio + persistencia verificada	3
Docker Hub + variables de entorno + red host↔VM	2
Documentación (diagrama, modelo de datos, mapa, evidencias)	2
Anexo de costos	2
Presentación (claridad, dentro de 12 min)	1
Subtotal grupal	14

Individual — 6 puntos (por integrante)

Criterio	Pts
Dominio de su área en la demo	3
Respuesta a la pregunta cruzada	2
Comprensión del conjunto	1
Subtotal individual	6

Penalización por evidencia personalizada: -1 punto por cada evidencia ausente o no auténtica (carné en la BD, hostname de la VM, reloj en las capturas, URL de Docker Hub), hasta un máximo de -4 puntos sobre el total del grupo.

Nota del proyecto por integrante = Subtotal grupal (14) – penalización de evidencia (hasta -4) + Parte individual (6). Máximo 20 puntos.